西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

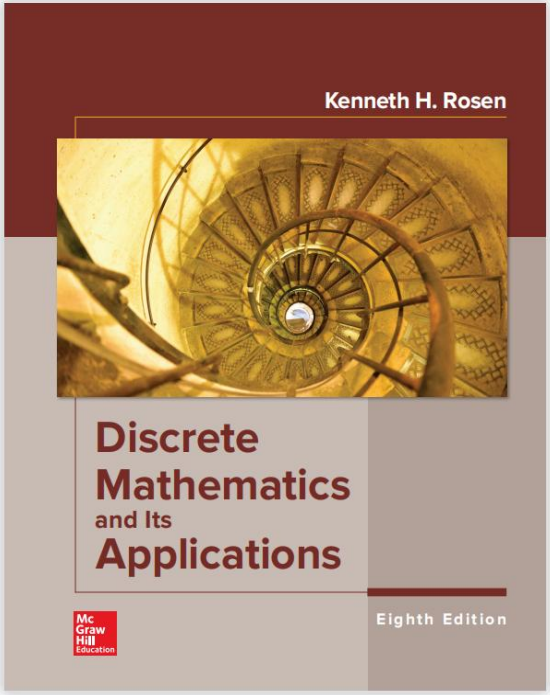
离散数学

命题

参考书

- 离散数学 （第3版）方世昌
- 离散数学（第5版）耿素云
- 离散数学及其应用（第8版）Rosen





学习内容

- **数理逻辑**

设计数字逻辑电路　专家系统　程序简化

- **集合（关系）**
- **代数系统**

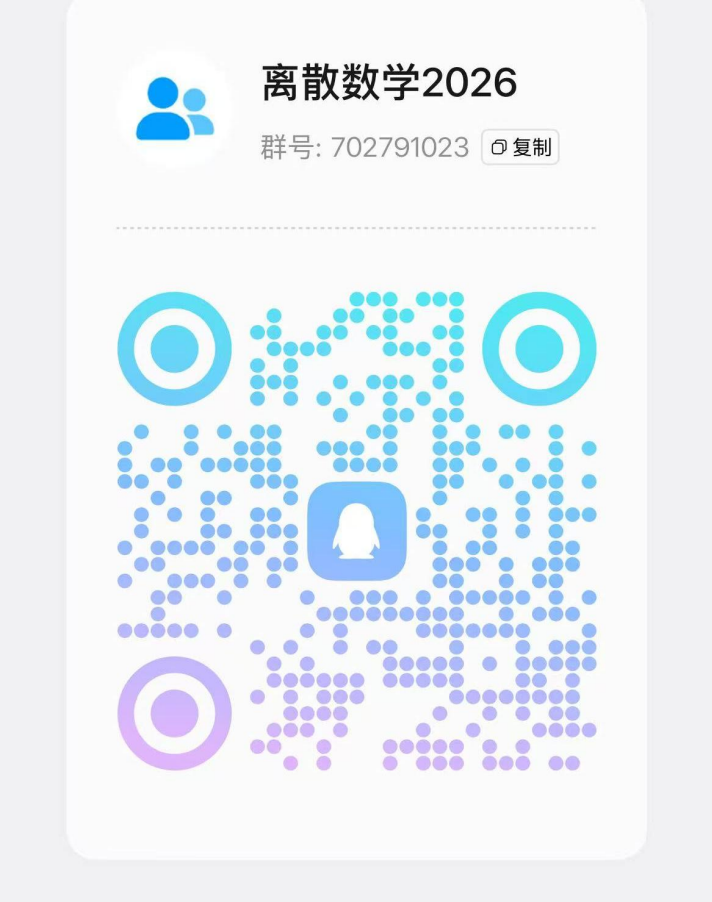
数据库管理系统（删除，插入，两表的合并等）信息安全

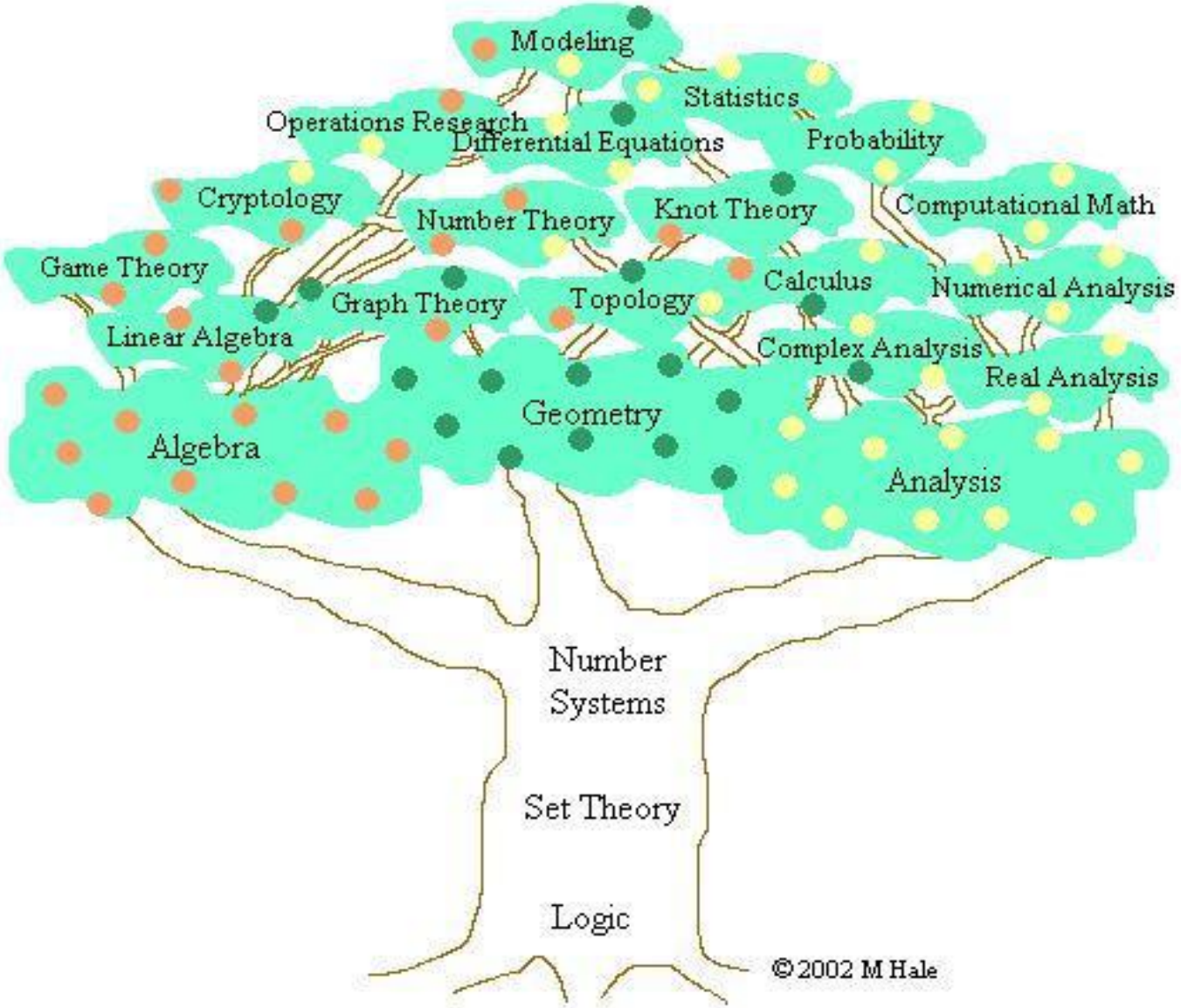
- **图论**

计算机网络　最优二进制编码

作业及考试

- 线上（选择题）+课本习题
- 一周提交一次




Modeling
Statistics
Operations Research
Differential Equations
Probability
Cryptology
Number Theory
Knot Theory
Computational Math
Game Theory
Graph Theory
Topology
Calculus
Numerical Analysis
Linear Algebra
Complex Analysis
Real Analysis
Geometry
Algebra
Analysis
Number Systems
Set Theory
Logic
©2002 M Hale

CONTENTS

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

01 逻辑分类介绍

02 命题及其分类

03 命题联结词

04 命题公式及其真值表

定义

研究思维形式、思维规律和思维方法的科学

揭示如何正确地进行思考、推理和论证



分类

- 形式逻辑
  - ---传统形式逻辑（古典逻辑）
  - ---现代形式逻辑（数理逻辑）
- 辩证逻辑



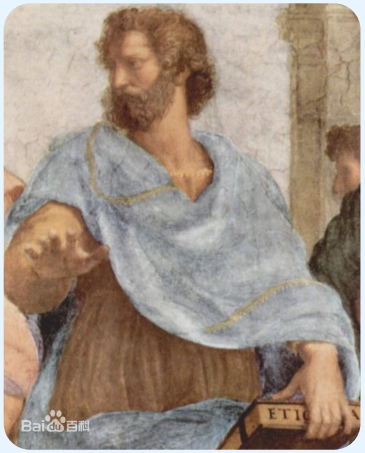
形式逻辑

- 形式逻辑：思维的形式结构和推理规则
- 奠基人：亚里士多德（三段论）
- 数学符号（莱布尼兹）
- 布尔代数（布尔）、 谓词逻辑（弗雷格）

大前提
所有人终有一死；

小前提
苏格拉底是人；

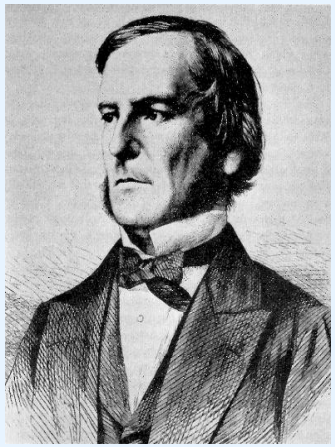
结论
苏格拉底终有一死。



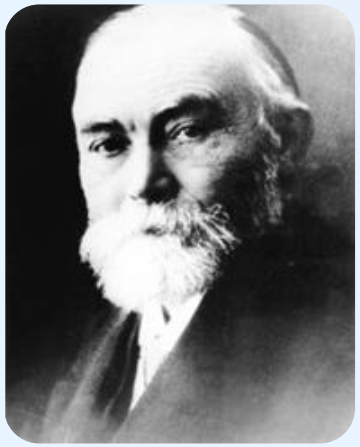
亚里士多德(希腊)



莱布尼兹(德国)



布尔(英国)



弗雷格(德国)

命题

定义

- 命题：判断结果唯一的陈述句
- 命题的真值：判断的结果
- 真值的取值：真与假
- 表示：T(或1）与F（或0）

说明

- 感叹句、祈使句、疑问句都不是命题，陈述句中的悖论，无法判断命题的真假，也不是命题。

实例

假命题

$\sqrt{2}$是有理数。

真命题

西工大坐落于陕西西安。

不是命题

你去教室吗?

不是命题

这个苹果真大呀!

请不要讲话!

不是命题



不是命题

$x>2$

命题

1+1=10

命题

这盘菜太咸。

视语境、条件、标准等来判断。凡是能分辨真假均为命题。

我正在说假话。

悖论

若真，即“我正在说假话”为真，则我正在说假话，矛盾，反之亦然。

命题的分类

原子命题

由不能再分解为更简单的陈述句构成



复合命题

由原子命题通过联结词联结而成的陈述句



命题和原子命题常用大写字母P，Q，R等表示。

例：

小王不仅学习离散数学，而且学习数据结构。

只要明天天气好，我们就去春游。

P:小王学习离散数学

Q:小王学习数据结构

否定联结词

- 设 P为命题，复合命题“非P”(或“P的否定”)称为P的**否定式**，记作$\neg P$，符号$\neg$称作**否定联结词**. 规定$\neg P$ 为真当且仅当P为假.

P	$\neg P$
0	1
1	0

P：今天是晴天。$\neg P$：今天不是晴天

合取联结词

- 设P,Q为两个命题，复合命题“P并且Q”(或“P与Q”)称为P与Q的**合取式**，记作$P \wedge Q$，$\wedge$称作**合取联结词**. 规定$P \wedge Q$为真当且仅当P与Q同时为真

P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- 小王不仅学习离散数学，而且学习数据结构。$P \wedge Q$

实例（符号化）



令 P: 吴颖用功, Q:吴颖聪明，R:张辉是三好生，S:吴颖是三好生

(1) $P \wedge Q$　(2) $P \wedge Q$　(3) $Q \wedge \neg P$　(4) $R \wedge S$　(5)为原子命题

析取联结词

- 设P, Q为两个命题，复合命题“P或Q”称作P与Q的**析取式**，记作$P \vee Q$，$\vee$称作**析取联结词**. 规定$P \vee Q$为假当且仅当P与Q同时为假。

P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

P：小李会唱歌　　Q：小李会跳舞

$P \vee Q$：小李会唱歌或者会跳舞

蕴含联结词

- 设P, Q为两个命题，复合命题“如果P, 则Q”称作P与Q的蕴含式，记作$P \rightarrow Q$，并称P是蕴含式的前件，Q为蕴含式的后件，$\rightarrow$称作蕴含联结词. 规定：$P \rightarrow Q$为假当且仅当P为真Q为假.

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- 真值表的理解 （善意的规定）
- 如果离散考试取得100分，我请大家去吃饭。$P \rightarrow Q$

说明

- 蕴含运算$P \rightarrow Q$表示的逻辑关系是：Q是P的必要条件，P是Q的充分条件；
- 日常语言中可用$P \rightarrow Q$蕴含式表述命题格式有：“只要P，就Q”、“因为P，所以Q”、“P仅当Q”、“Q每当P”、只有Q才P；除非Q，才P等；
- 复合命题的真值由真值表唯一确定，不是由句子的具体含义确定；
- 如果橘子是紫色的，那么大地是不平的。

实例

P:我主修计算机专业　Q:我学习离散数学

- 只要我主修计算机专业，我就学习离散数学。

  $P \rightarrow Q$

- 只有我主修计算机专业，我才学习离散数学。

  $Q \rightarrow P$（$\neg P \rightarrow \neg Q$）

- 除非我主修计算机专业，我才学离散数学。

  $Q \rightarrow P$

- 除非我主修计算机专业，否则我不学离散数学。

  $Q \rightarrow P$

等值联结词

- 如果P和Q是命题, 那么“P等值于Q”也是命题, 记为$P \leftrightarrow Q$, 称为等值式, 读做“P等值于Q”，或P当且仅当Q，或P是Q的充要条件。

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

符号化

P: 明天下雨, Q: 明天下雪, R: 我去学校

- 如果明天不是雨夹雪则我去学校;

  $\neg (P \wedge Q) \rightarrow R$

- 如果明天不下雨并且不下雪则我去学校;

  $\neg P \wedge \neg Q \rightarrow R$

- 如果明天下雨或下雪则我不去学校;

  $P \vee Q \rightarrow \neg R$

- 明天, 我将雨雪无阻一定去学校;

  $P \wedge Q \wedge R \vee \neg P \wedge Q \wedge R \vee P \wedge \neg Q \wedge R \vee \neg P \wedge \neg Q \wedge R \Leftrightarrow R$

- 当且仅当明天不下雪并且不下雨时我才去学校;

  $\neg P \wedge \neg Q \leftrightarrow R$

命题变元和命题公式

简单命题/命题常元：确指的或具体的命题

T 和 F 称为命题常元。



命题变元：以“真”“假”为其变域的变元，称为命题变元

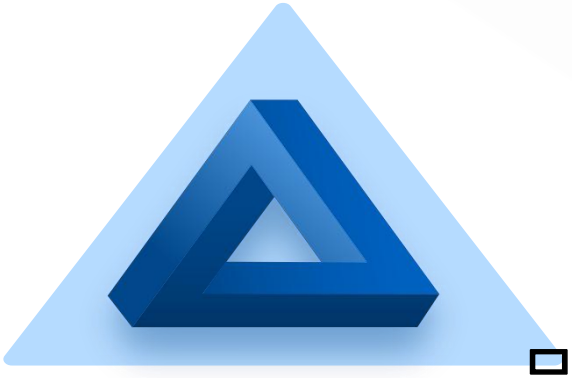
原子公式：单个命题变元和命题常元

- P：西工大老校区在友谊西路127号
- R　{0,1}为其取值范围

命题公式定义

1

单个原子公式是命题公式



2

如果A和B是命题公式
则$(\neg A)$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$
是命题公式

3

只有有限步应用条款(1)和(2)
生成的公式才是命题公式

这种定义叫归纳定义, 也叫递归定义。由这种定义产生的公式叫合式公式（简称为公式）。

- $P \vee Q \rightarrow \neg R$

真值表

定义： 将命题公式$A(P_1, P_2, \dots, P_n)$在所有赋值下取值的情况列成表, 称作A的**真值表**.构造真值表的步骤:

1.找出公式中所含的全部命题变元$P_1, P_2, \dots, P_n$(若无下角标则按字母顺序排列)， 列出2^n个全部赋值，从00…0开始， 按二进制加法, 每次加1， 直至11…1为止。

2.按从低到高的顺序写出相对应的公式。

3.对每个赋值依次计算对应公式的真值， 直到最后计算出公式A的真值为止。



- 构造真值表 $P \vee Q \rightarrow \neg R$

P	Q	R	$\neg R$	$P \vee Q$	$P \vee Q \rightarrow \neg R$
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0